

離散化重新取樣技術：

就實務上而言，執行 X, Y 變數離散化 convolution 及 max 運算，所得之結果 $Z = \{z_{ij}, i=1, \dots, Q, j=1, \dots, R\}$ ，若執行相同的 z_{ij} 樣本單元合併可以減少樣本單元數。然而 z_{ij} 樣本單元數值通常為帶小數之實數，因此 z_{ij} 具相同樣本單元之機率並不大。在此情況下， X, Y 變數間執行 convolution 及 max 運算所得到的 z_{ij} 樣本單元數目一般情況為 $Q \cdot R$ ，若運算持續執行若干次，其所得結果之樣本單元數目會成長得非常快速。參考 3.2.3 節 convolution 及 max 運算所需花費的執行步驟，樣本單元數過大仍會造成離散化運算之負擔，這會嚴重影響專案網路整體估算之效率。因此必須要降低該樣本單元數目，同時要維持變數相關數值(平均值、變異數)之精確度。本論文擬以上述所求之 Z 變數為例，將其所得到的 z_{ij} 樣本單元(假設共有 $Q \cdot R$ 個)重新取樣，並將重新取樣的樣本數定為 S ，即將(3.10)式轉換成：

$$Z' = \begin{bmatrix} z'_1, z'_2, \dots, z'_S \\ p'_1, p'_2, \dots, p'_S \end{bmatrix}, S < QR \quad (3.11)$$

相關的執行步驟如下：

1. 將 Z 變數數值分割成 S 個區間，區間的間隔為 $\Delta = (z_w - z_1)/S$ 。每一區間含原 Z 變數之數值單元為

$$2. D_k = \{z_d | z_d \in (z_1 + (k-1)\Delta, z_1 + k\Delta], k=1, \dots, S\} \quad (3.12)$$

3. 每一區間以新的數值單元 (z'_k, p'_k) , $k=1, \dots, S$ 來表示，其中

$$4. z'_k = \sum_{D_k} z_d \cdot p_d^Z / \sum_{D_k} p_d^Z, \quad p'_k = \sum_{D_k} p_d^Z \quad (3.13)$$

5. 若區間沒有存在樣本點，則該區間所產生之新的單元數值，可表示為

$$(z'_k, p'_k) = (z_1 + (k-0.5)\Delta, 0) \quad (3.14)$$

當以離散化技術執行 convolution 及 max 運算，其結果之單元數值數目若超過 S 個，則執行重新取樣技術(Discrete Resample Technique, DRT)，

如此就能夠有效的控制單元數值數量過大的問題。